Actividad Práctica 6 — HSRP Básico (Redundancia de Gateway)

Curso: Redes de Computadoras 1 — Segundo Semestre 2026
Estudiante: Carlos Javier Pérez Pocón
Carné: 202206425
Herramienta: Cisco Packet Tracer 8.2.2

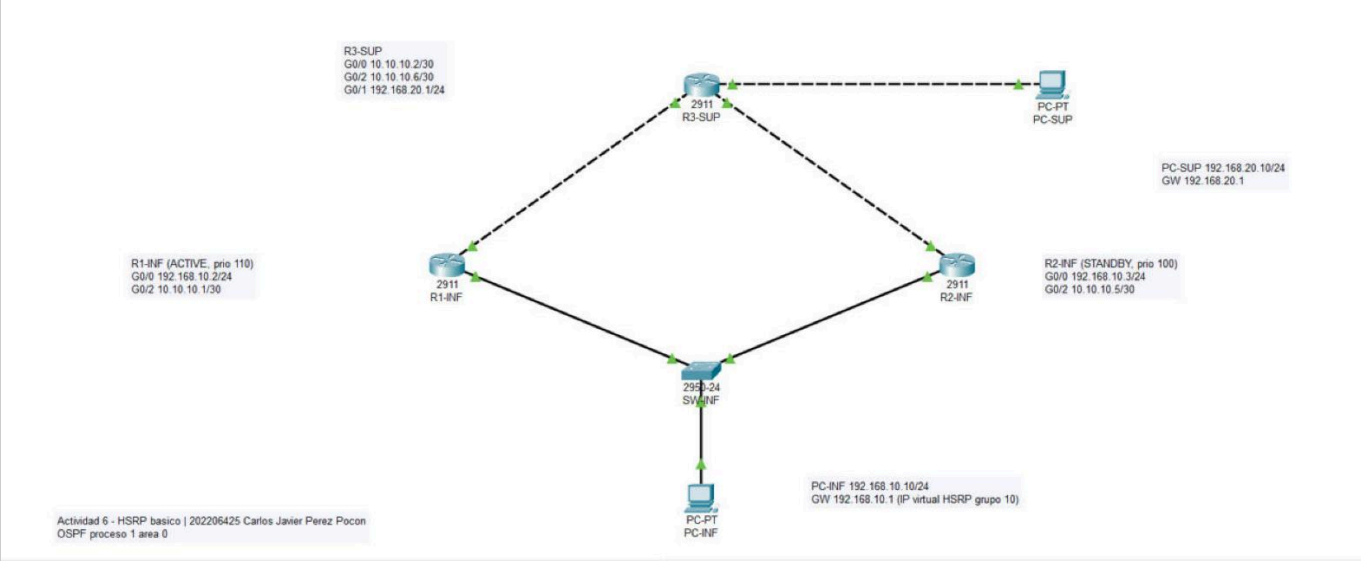
---

1. Estructura de la carpeta

```
Actividad6/
├── README.md                                    ← documento de evidencias
├── 202206425_CarlosJavierPerezPocon_HSRP.pkt    ← simulación en Packet Tracer
├── 202206425_CarlosJavierPerezPocon_HSRP.pdf    ← documento final de entrega
├── configs/
│   ├── R1-INF.txt                               ← router inferior ACTIVO
│   ├── R2-INF.txt                               ← router inferior STANDBY
│   ├── R3-SUP.txt                               ← router superior
│   ├── SW-INF.txt                               ← switch de la red inferior
│   └── PCs.txt                                  ← direccionamiento de las PCs
└── imagenes/                                    ← capturas (ver sección 7)
```

---

2. Topología



Dispositivo	Modelo	Función
R1-INF	Router 2911	Router inferior — HSRP **Activo** (prioridad 110)
R2-INF	Router 2911	Router inferior — HSRP **Standby** (prioridad 100)
R3-SUP	Router 2911	Router superior, une ambos routers inferiores con la red superior
SW-INF	Switch 2960	Switch de la LAN inferior
PC-INF	PC	PC de la red inferior
PC-SUP	PC	PC de la red superior

Conexiones

Origen	Puerto	Destino	Puerto	Cable
R1-INF	G0/0	SW-INF	Fa0/1	Cobre directo
R2-INF	G0/0	SW-INF	Fa0/2	Cobre directo
PC-INF	Fa0	SW-INF	Fa0/3	Cobre directo
R1-INF	G0/2	R3-SUP	G0/0	Cobre cruzado
R2-INF	G0/2	R3-SUP	G0/2	Cobre cruzado
PC-SUP	Fa0	R3-SUP	G0/1	Cobre cruzado

---

3. Tabla de direccionamiento

Red	Uso
192.168.10.0/24	LAN inferior (HSRP)
10.10.10.0/30	Enlace R1-INF ↔ R3-SUP
10.10.10.4/30	Enlace R2-INF ↔ R3-SUP
192.168.20.0/24	LAN superior

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
R1-INF	G0/0	192.168.10.2	255.255.255.0	—
R1-INF	G0/2	10.10.10.1	255.255.255.252	—
R2-INF	G0/0	192.168.10.3	255.255.255.0	—
R2-INF	G0/2	10.10.10.5	255.255.255.252	—
R3-SUP	G0/0	10.10.10.2	255.255.255.252	—
R3-SUP	G0/2	10.10.10.6	255.255.255.252	—
R3-SUP	G0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	—
HSRP grupo 10	**IP virtual**	**192.168.10.1**	255.255.255.0	—
PC-INF	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	**192.168.10.1** (IP virtual)
PC-SUP	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

---

4. Configuración HSRP

Parámetro	R1-INF	R2-INF
Interfaz	G0/0	G0/0
Grupo	10	10
IP virtual	192.168.10.1	192.168.10.1
Prioridad	110	100
Preempt	Sí	Sí
Rol inicial	**Active**	**Standby**
MAC virtual	0000.0C07.AC0A	0000.0C07.AC0A

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
```

En R2-INF se usa la misma IP virtual con `standby 10 priority 100`. Como 100 es el valor por defecto, esa línea no aparece en el `show running-config`, pero `show standby` confirma `Priority 100`.

Configuración completa de cada equipo en la carpeta `configs/`.

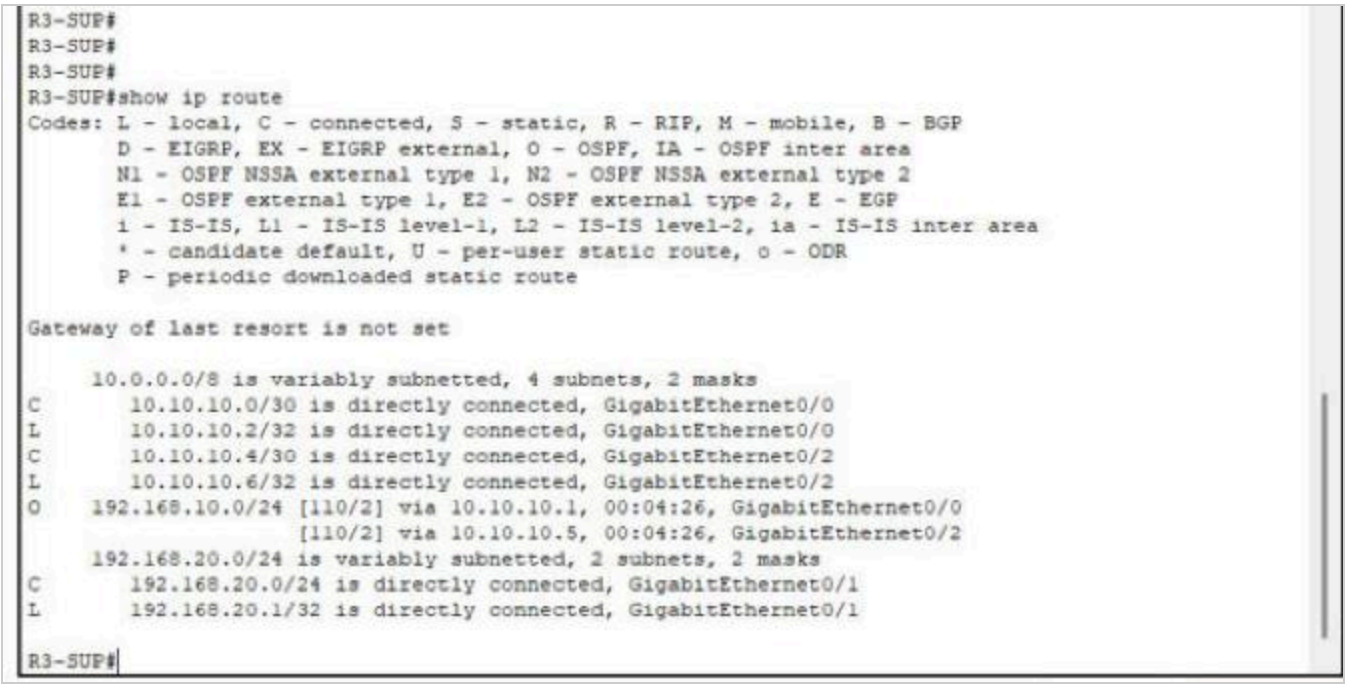
---

5. Enrutamiento

Se utilizó **OSPF proceso 1, área 0** en los tres routers:

Router	Router-ID	Redes anunciadas
R1-INF	1.1.1.1	192.168.10.0/24, 10.10.10.0/30
R2-INF	2.2.2.2	192.168.10.0/24, 10.10.10.4/30
R3-SUP	3.3.3.3	10.10.10.0/30, 10.10.10.4/30, 192.168.20.0/24

R3-SUP aprende la red 192.168.10.0/24 por los dos routers inferiores (dos rutas de igual costo), así que el tráfico de regreso hacia PC-INF tiene un camino alterno cuando uno de ellos falla.



```
R3-SUP#
R3-SUP#
R3-SUP#
R3-SUP#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.10.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.10.10.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.10.10.6/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O    192.168.10.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:04:26, GigabitEthernet0/0
                     [110/2] via 10.10.10.5, 00:04:26, GigabitEthernet0/2
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

R3-SUP#
```

6. Procedimiento de la prueba

1. Desde **PC-INF** (Desktop → Command Prompt): `ping -t 192.168.20.10`
2. Con el ping corriendo, en **R1-INF** se apagó la interfaz LAN: `configure terminal interface GigabitEthernet0/0 shutdown`
3. En **R2-INF** se verificó con `show standby brief` / `show standby` que pasó a **Active**.
4. Se observó en PC-INF la pérdida de respuestas y la recuperación del ping.
5. Se levantó de nuevo la interfaz (`no shutdown`) en R1-INF y se comprobó que, gracias a `preempt`, recuperó el rol activo.
6. Se detuvo el ping con `Ctrl+C` para obtener las estadísticas.

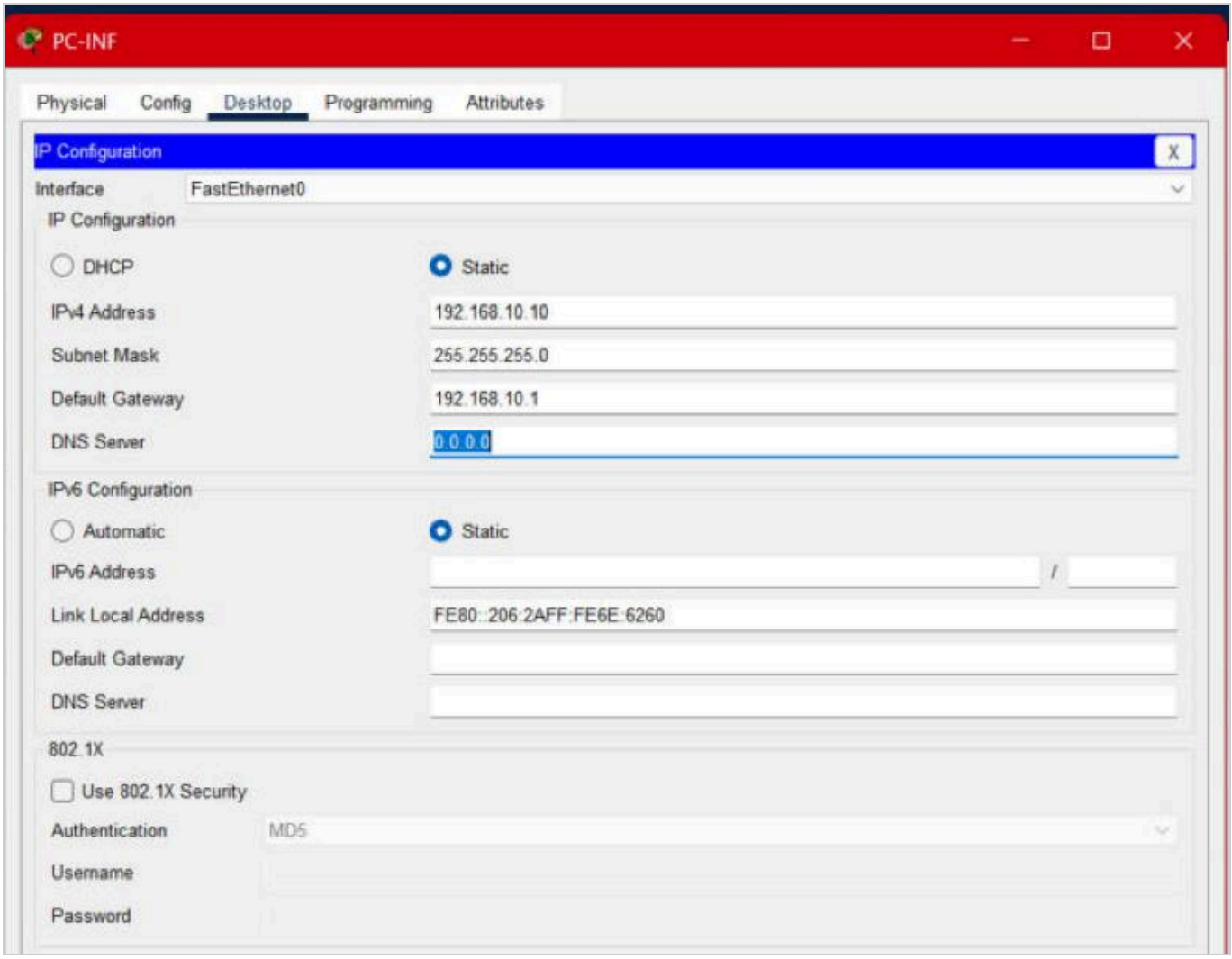
Comandos de verificación usados

```
show ip interface brief
show running-config
show standby
show standby brief
show ip route
show cdp neighbors
```

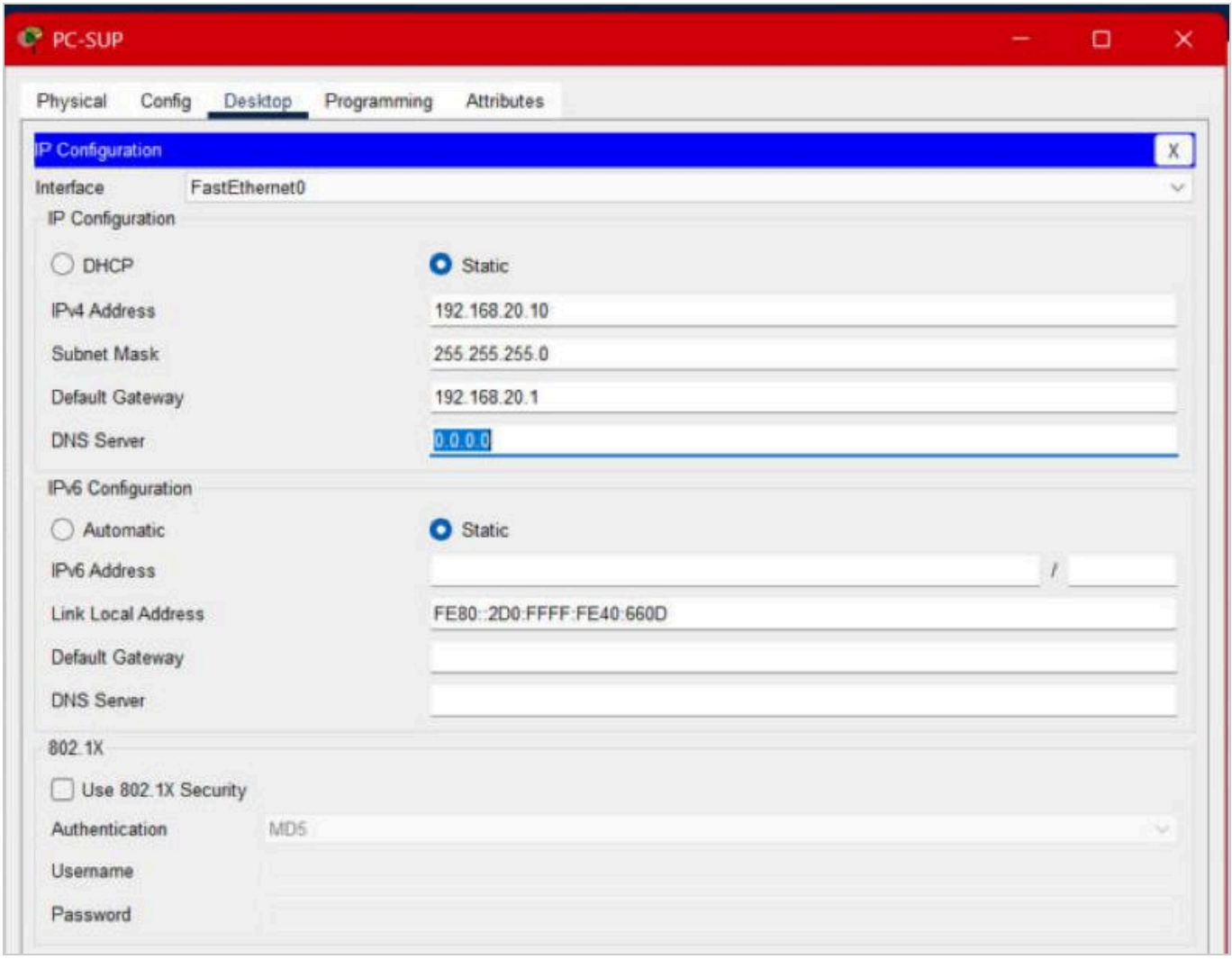
---

7. Evidencias

7.1 Configuración IP de la PC inferior (gateway = IP virtual HSRP)



7.2 Configuración IP de la PC superior



7.3 Configuración HSRP del router activo (R1-INF)

```
R1-INF#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 10
  State is Active
    6 state changes, last state change 00:04:38
  Virtual IP address is 192.168.10.1
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.283 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.10.3, priority 100 (expires in 9 sec)
  Priority 110 (configured 110)
  Group name is hsrp-Gig0/0-10 (default)
R1-INF#show running-config | begin interface GigabitEthernet0/0
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN inferior hacia SW-INF
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 description Enlace hacia R3-SUP G0/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 --More--
```

7.4 Configuración HSRP del router standby (R2-INF)

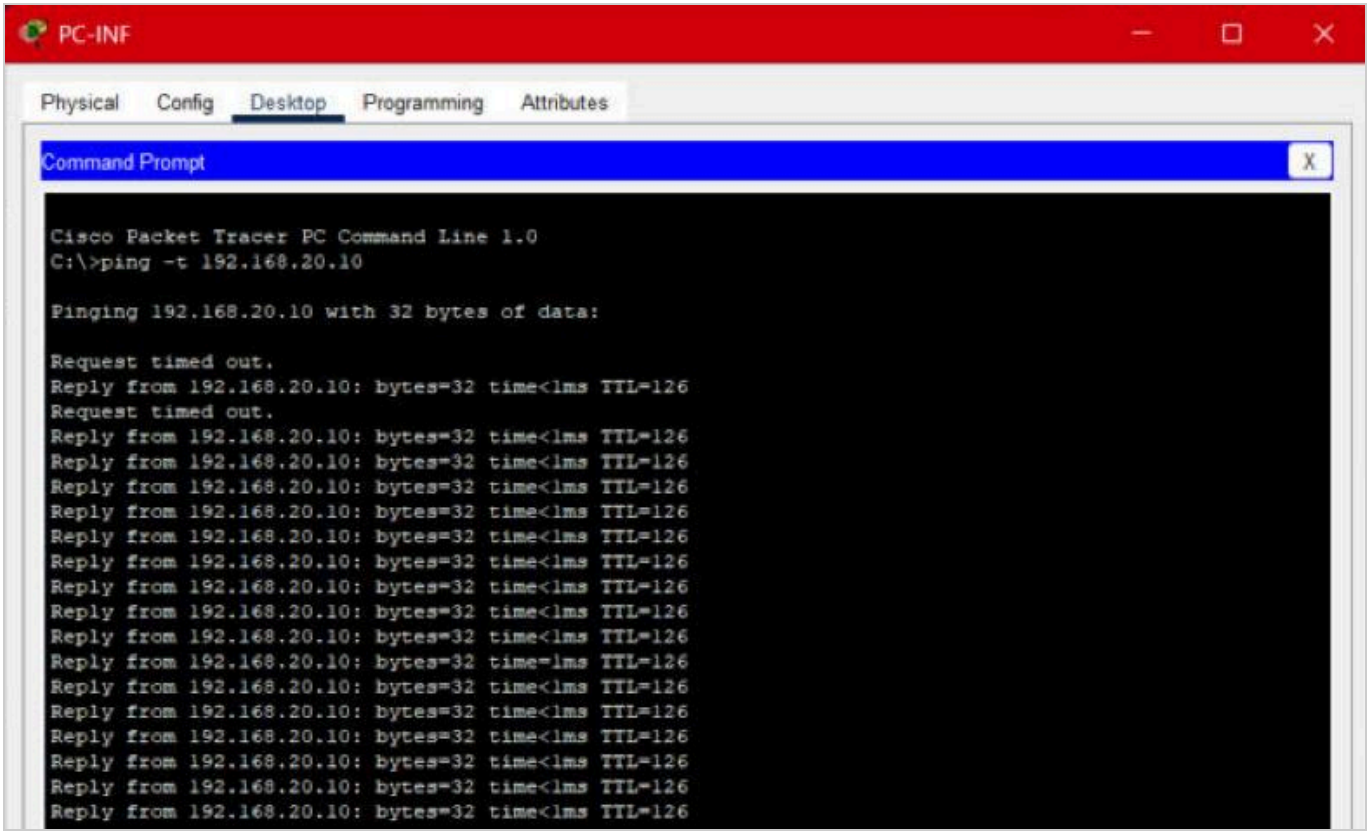
```
R2-INF#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 10
  State is Standby
    7 state changes, last state change 00:05:39
  Virtual IP address is 192.168.10.1
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.773 secs
  Preemption enabled
  Active router is 192.168.10.2, priority 110 (expires in 7 sec)
    MAC address is 0000.0C07.AC0A
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Gig0/0-10 (default)
R2-INF#show running-config | begin interface GigabitEthernet0/0
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN inferior hacia SW-INF
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 preempt
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 description Enlace hacia R3-SUP G0/2
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 --More--
```

7.5 `show standby brief` antes de la falla (R1-INF arriba, R2-INF abajo)

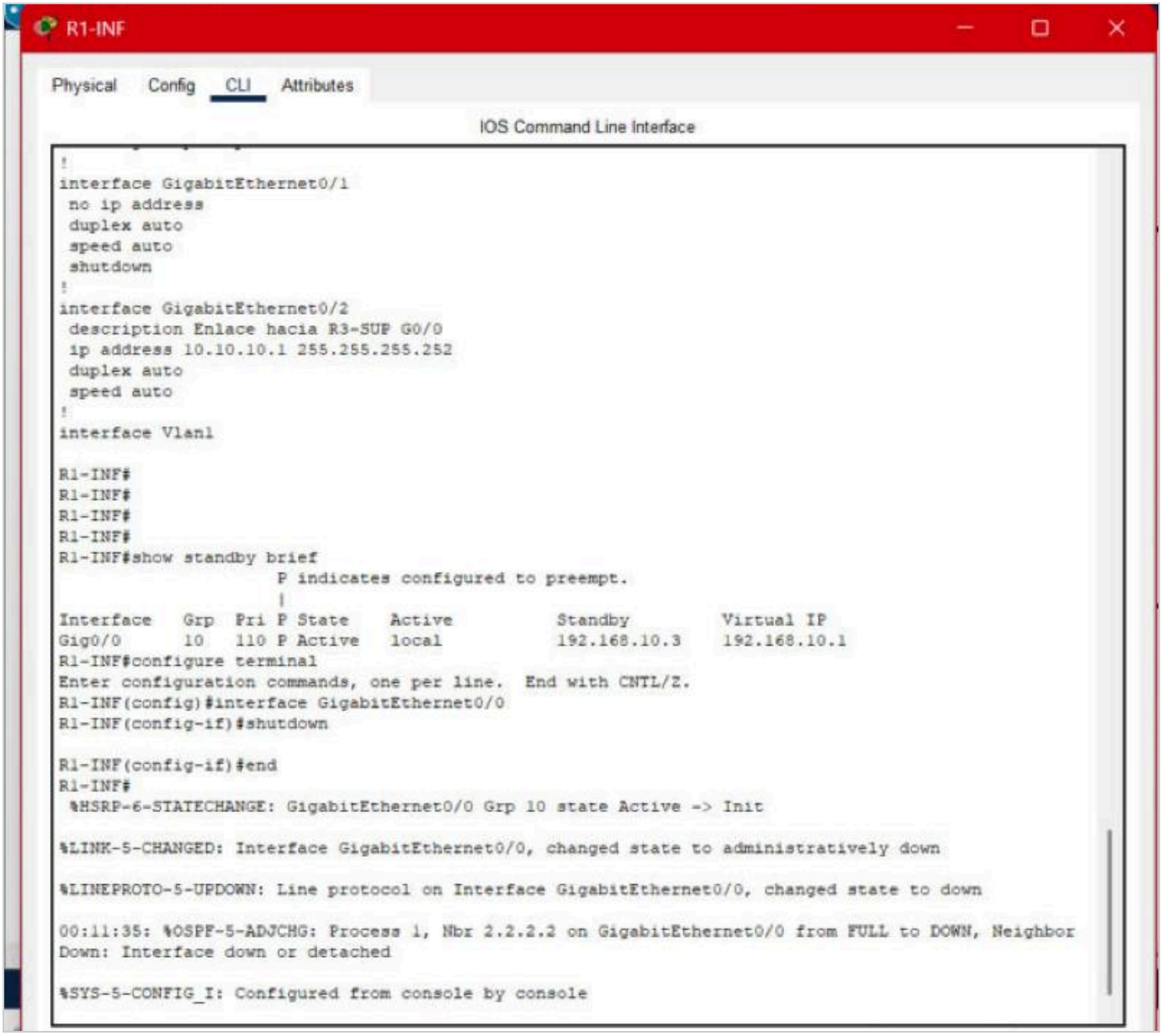
```
R1-INF#
R1-INF#
R1-INF#
R1-INF#
R1-INF#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig0/0      10   110 P Active   local           192.168.10.3    192.168.10.1
R1-INF#
```

```
R2-INF#
R2-INF#
R2-INF#
R2-INF#
R2-INF#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig0/0      10   100 P Standby  192.168.10.2    local           192.168.10.1
R2-INF#
```

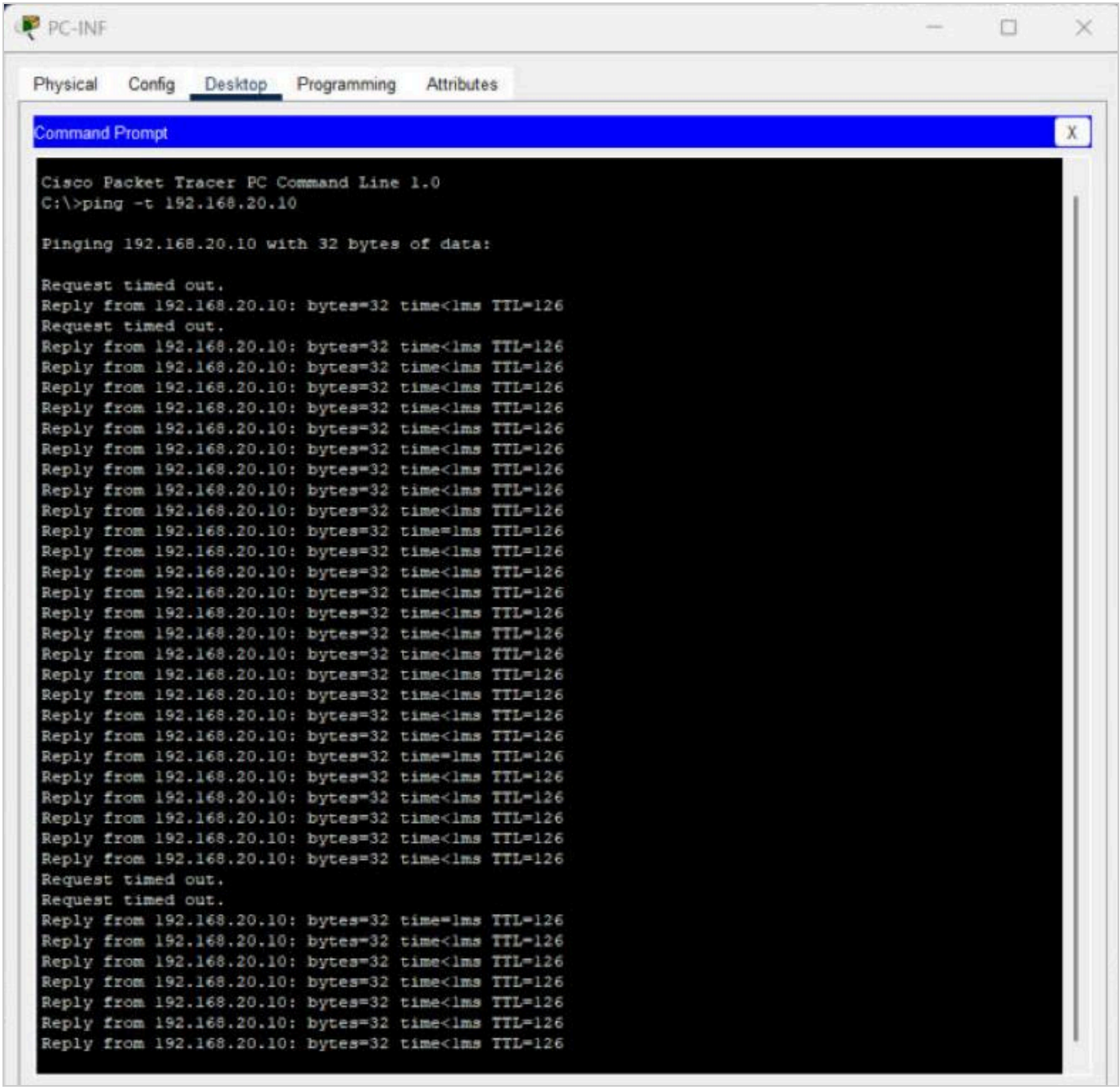
7.6 Ping continuo desde PC-INF hacia PC-SUP



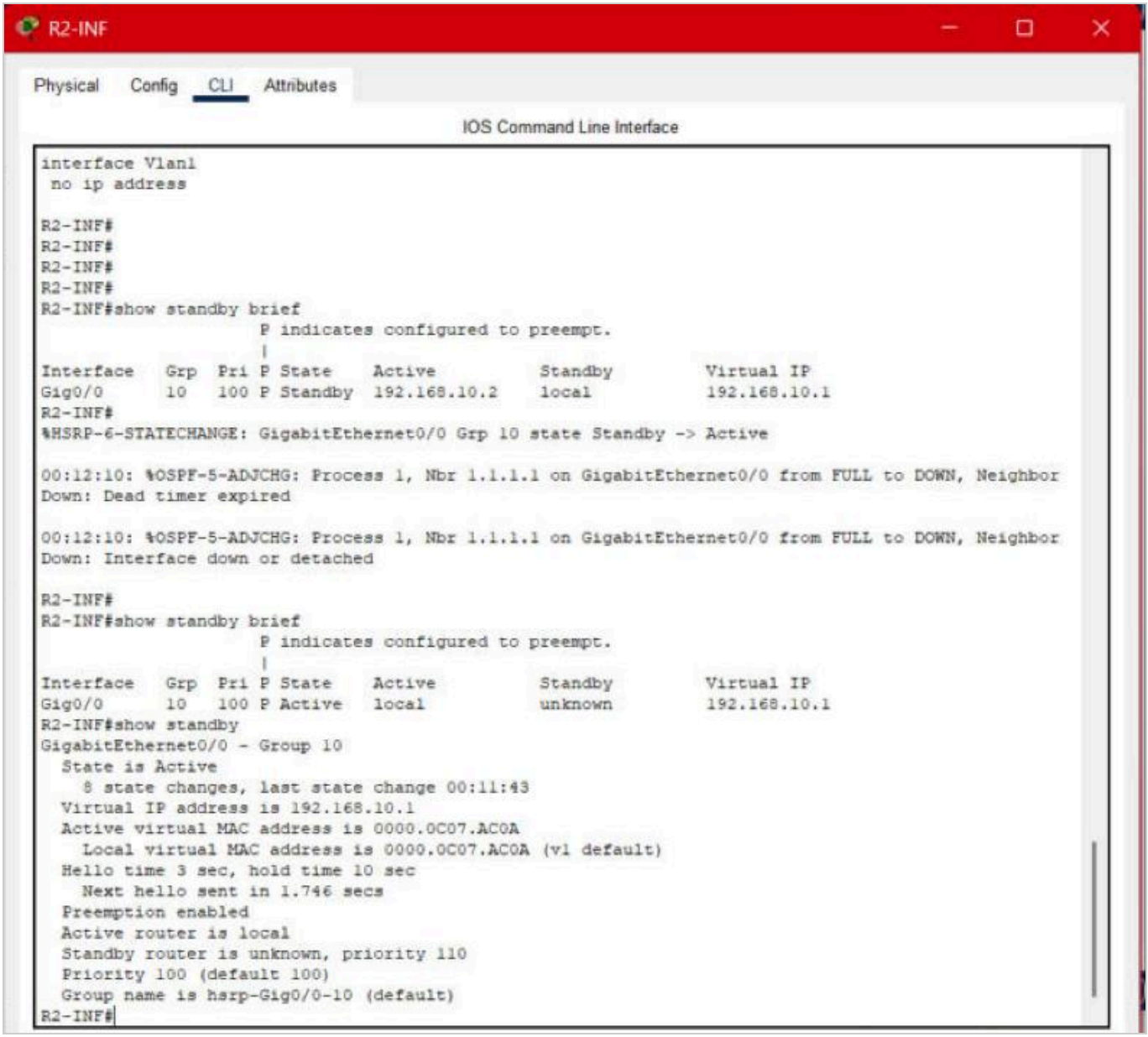
7.7 Falla simulada del router activo (shutdown de G0/0 en R1-INF)



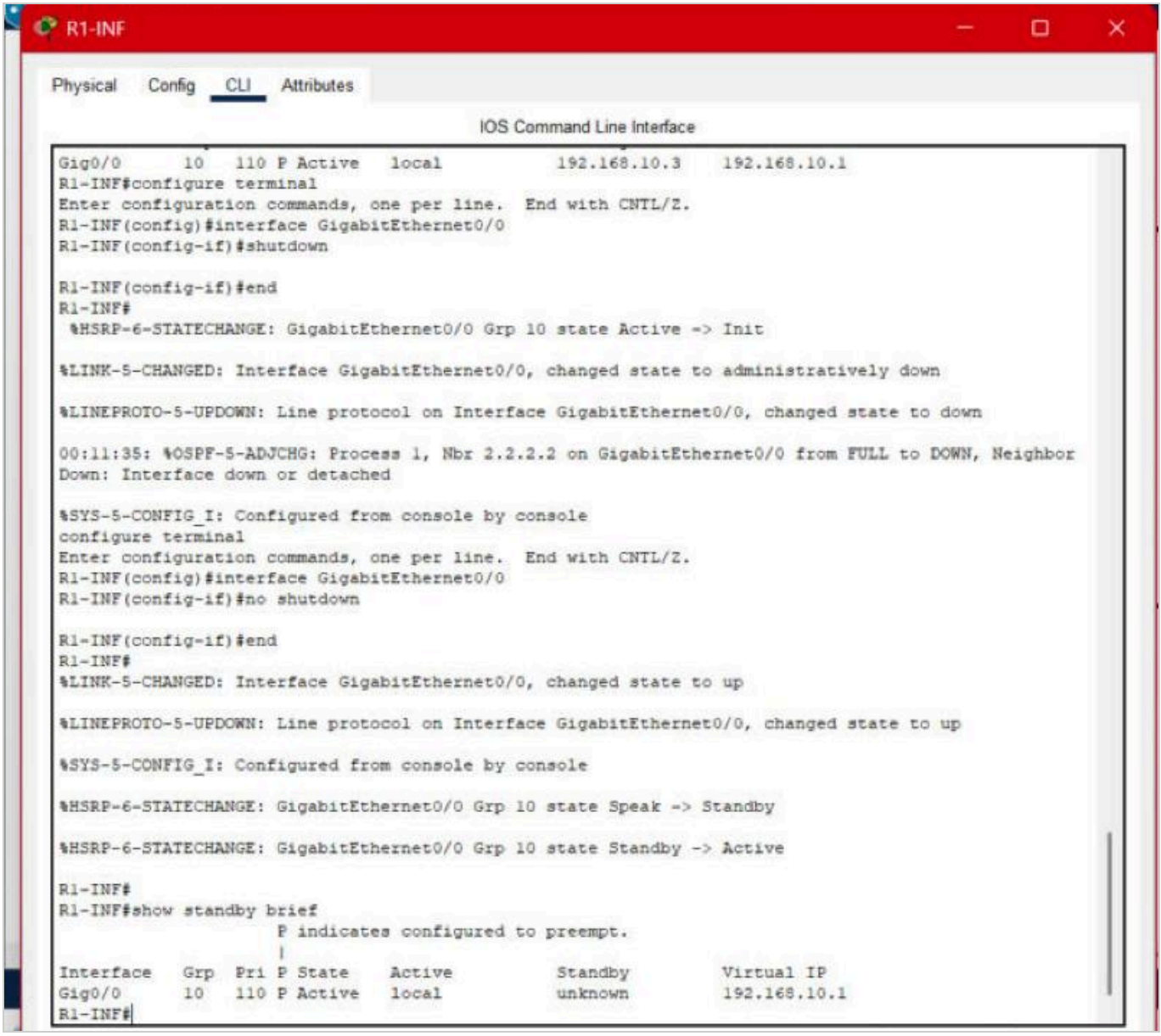
Ping durante la falla: se pierden dos respuestas y luego se recupera.


PC-INF
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping -t 192.168.20.10
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

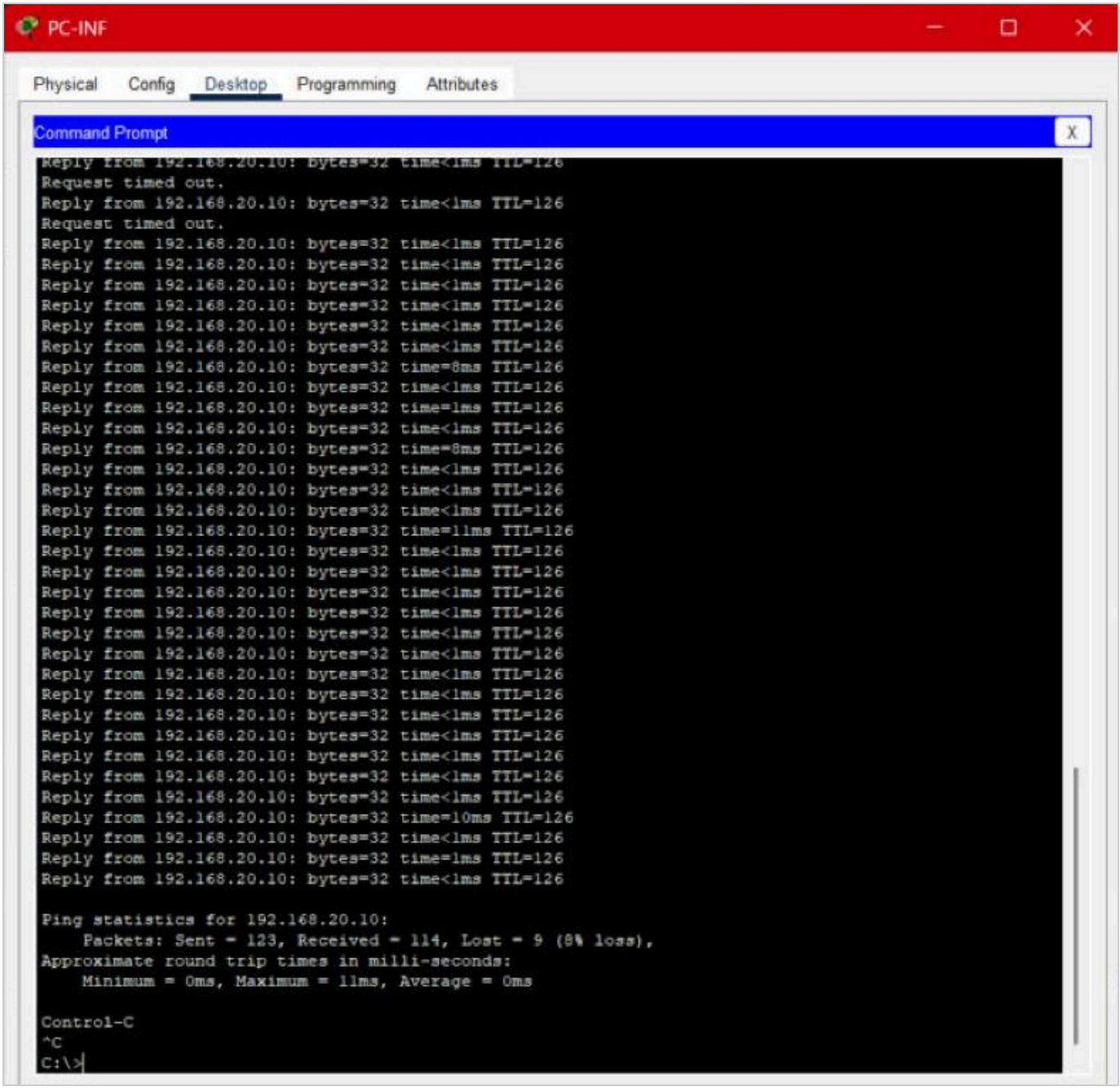
7.8 R2-INF asume el rol activo



7.9 Preempt: R1-INF recupera el rol activo al levantar la interfaz



7.10 Estadísticas finales del ping



8. Explicación técnica

IP virtual utilizada como gateway: `192.168.10.1`, del grupo HSRP 10, con MAC virtual `0000.0C07.AC0A`. PC-INF tiene esta dirección como gateway y no la IP física de ningún router, por lo que no depende de un equipo en particular.

Router que inició como activo: R1-INF, por tener la prioridad más alta (110).

Router que inició como standby: R2-INF, con la prioridad por defecto (100).

Qué ocurrió cuando falló el router activo: al apagar G0/0 de R1-INF, este pasó de *Active* a *Init* y dejó de enviar *hellos* HSRP por la LAN. R2-INF registró el cambio `Grp 10 state Standby -> Active` y empezó a responder por la IP virtual y la MAC virtual. La PC no tuvo que cambiar nada, porque su gateway sigue siendo la misma IP y la misma MAC. Al mismo tiempo OSPF bajó la adyacencia por la LAN inferior y R3-SUP siguió llegando a 192.168.10.0/24 por R2-INF.

Cuánto afectó la falla al ping continuo: durante el cambio de router activo se perdieron solo **2 respuestas** (`Request timed out`); después el ping siguió con normalidad a través de R2-INF. En toda la prueba se enviaron 123 paquetes y se recibieron 114 (9 perdidos, 8 %): 2 al inicio por la resolución ARP, 2 durante la falla de R1-INF y 5 intermitentes cuando R1-INF volvió y recuperó el rol activo mientras OSPF reconvergía. La interrupción fue de pocos segundos y la conectividad se recuperó sola.

Función de preempt: `standby preempt` permite que un router con mayor prioridad tome el rol activo en cuanto vuelve a estar disponible. Al ejecutar `no shutdown` en R1-INF, este pasó por `Speak -> Standby -> Active` y desplazó a R2-INF, que volvió a *Standby*. Sin preempt, R1-INF se habría quedado como *Standby* aunque tenga prioridad 110 y R2-INF seguiría como activo. Con preempt la red vuelve sola a su diseño original.